
Guía de prácticas: rectificación de media onda

Del transformador a la salida filtrada

UTESA · IET-315 · Taller Electrónica I

Docente: Ermógenes Rodríguez Fernández · Octubre de 2026

Cuaderno de trabajo del estudiante · Siete prácticas progresivas

Nombre: _____ Matrícula: _____

Grupo: _____ Sección: _____ Fecha: _____

Calcular, observar y explicar cada etapa del circuito.

Orientaciones y recorrido de trabajo

Esta guía se realiza junto con el material «Rectificación de media onda: transformador, cálculos y práctica de laboratorio». Primero se estudian los capítulos indicados; después se calculan los resultados, se observa el circuito y se explican las diferencias. Las actividades no están previstas para una sola clase: el docente distribuye las sesiones según el avance y el equipo disponible.

Cada práctica contiene un trabajo previo y una comprobación. El estudiante debe mostrar fórmula, sustitución, unidades y resultado; no basta anotar una cifra. Los cuadros vacíos se completan con resultados propios. Una simulación se identifica como simulación y una medición física como medición. Si falta un instrumento o una función, se registra la limitación y se utiliza la alternativa indicada, sin inventar una lectura.

Las vueltas del transformador dadas en los ejercicios son datos del modelo. No se deducen vueltas absolutas a partir de la placa, ni se desmonta el transformador para contarlas. El primario se estudia mediante cálculos; las mediciones de estudiantes se realizan en el secundario aislado.

Práctica	Trabajo principal	Capítulos del material
1	Espiras, tensión secundaria, señal AC, regulación y VA	1-5
2	Diodo, polarización, modelos y hoja de datos	6-9
3	Media onda ideal: cálculo y simulación	10-12; medición del 17
4	Media onda real: caída, inversa y comparación de ondas	7-8; 11-13; 17
5	Rizado sin filtro, potencia, carga y utilización del transformador	5; 8-9; 14; 17
6	Filtro capacitivo: carga, descarga, rizado y cambios de C y R	15-16; 17
7	Selección final, tolerancias, diagnóstico y explicación integrada	9; 16-18; integración de 1-16

Las definiciones de los capítulos se aplican en las preguntas de cada práctica. Las fórmulas generales de promedio y RMS se trabajan con sus formas particulares o con datos de simulación; no se exige resolver integrales. El diseño del núcleo, el calibre del devanado y una etapa reguladora quedan fuera del alcance del material.

Materiales y preparación

Por grupo: módulo de transformador con devanados separados, secundario de 12 V AC y capacidad mínima de 0.25 A para las cargas propuestas; diodo 1N4007; resistencias de 1 k Ω y 2.2 k Ω de 0.5 W, y de 470 Ω de 0.5 W para el circuito sin filtro; condensadores de 100, 220 y 470 μ F de 35 V; protoboard y cables; multímetro; osciloscopio de dos canales con sondas $\times 10$. Se requiere acceso a un simulador de circuitos para el modelo ideal y la observación de corrientes del filtro. Si se utiliza 470 Ω con filtro en una simulación, se evalúa su potencia; esa variante no se monta con la resistencia de 0.5 W propuesta.

El docente entrega el módulo con el primario protegido y verifica su alimentación. No se conecta el montaje directamente a la red ni se sustituye el transformador aislado por un autotransformador. Se desconecta antes de modificar conexiones, invertir el diodo o cambiar el condensador. La prueba de diodos y la medición de resistencia se hacen sin alimentación. Se verifica la polaridad del electrolítico y su tensión residual antes de tocar el circuito; para

descargarlo se utiliza la resistencia de carga y se comprueba con el multímetro, sin cortocircuitarlo.

Los valores de 12 V y 60 Hz son datos iniciales de cálculo. Para comparar con el circuito físico se repiten los cálculos con la tensión y la frecuencia medidas. Si la tensión en vacío o las condiciones del módulo no ofrecen margen para los componentes propuestos, el docente ajusta el montaje antes de energizarlo. No se improvisa una carga de potencia para forzar la corriente nominal del transformador.

Conexión de los instrumentos

En los circuitos de esta guía, A es la entrada del diodo, B la salida y 0 el retorno del secundario. En el rectificador positivo el ánodo se conecta a A y el cátodo a B. CH1 mide A respecto a 0; CH2 mide B respecto a 0. Las dos pinzas de tierra de las sondas se conectan al mismo nodo 0. No se coloca una pinza en A y otra en B: en un osciloscopio convencional esas pinzas suelen estar unidas entre sí y a tierra. No se elimina la tierra de protección del instrumento.

La tensión del diodo se obtiene con la función matemática CH1 – CH2. Si no existe, se restan valores de ambos canales tomados en el mismo instante. La corriente de carga se calcula como $i_L = v_o / R_L$; no se conecta un amperímetro en paralelo con la carga. La corriente del diodo con filtro se observa en el simulador, donde se selecciona el sentido positivo A hacia K.

Comenzar con sondas y canales configurados $\times 10$, acoplamiento DC, alrededor de 5 V/div y 5 ms/div; ajustar para ver dos ciclos completos. Registrar las escalas usadas y comprobar el cero de referencia. Para estudiar el rizado pequeño puede usarse acoplamiento AC en CH2 con otra escala, conservando primero una captura DC que muestre el nivel promedio.

RMS total y RMS del rizado no son lo mismo. En una salida pulsante o filtrada se necesita una función RMS que incluya AC y DC y abarque ciclos completos. Un multímetro que indique «true RMS» en AC puede excluir la componente DC: consultar su manual. Si sólo se dispone de RMS AC y promedio DC compatibles, obtener RMS total con $\sqrt{(V_{DC}^2 + V_{r,RMS}^2)}$. Si tampoco se dispone de esos datos, usar el simulador o el método de muestras del anexo. No aplicar pico/ $\sqrt{2}$ a una media onda.

Registro y comparación

Registrar instrumento o simulador, modelo de diodo, resistencia medida, capacitancia nominal, tensión del secundario y condiciones de la prueba. El porcentaje siguiente expresa una diferencia respecto al cálculo, no automáticamente el error propio del instrumento:

$$d(\%) = \frac{|X_{observado} - X_{calculado}|}{|X_{calculado}|} 100$$

No se usa esa expresión cuando el valor calculado es cero; en ese caso se indica la diferencia absoluta y la resolución del instrumento. Al medir promedio o RMS, utilizar uno o varios ciclos completos en régimen permanente. Una captura del arranque del condensador no representa todavía el funcionamiento estable.

Índice

Orientaciones y recorrido de trabajo	2
Índice	4
Práctica 1. Transformador y señal del secundario	5
Práctica 2. Diodo, modelos y hoja de datos	8
Práctica 3. Rectificador ideal sin filtro	10
Práctica 4. Rectificador real y caída del diodo	13
Práctica 5. Carga, rizado y potencia sin filtro	15
Práctica 6. Filtro capacitivo y cambios de carga	18
Práctica 7. Selección, diagnóstico e integración	21
Anexo. Herramientas para registrar y comprobar	24
Material de consulta	26

Práctica 1. Transformador y señal del secundario

Preparación y objetivo

Consultar capítulos 1-5. Se calcularán espiras, tensiones y corrientes del modelo ideal, y se comprobarán las características del secundario real. En esta práctica aún no se conecta el diodo. Modalidad: cálculo y medición; puede complementarse con simulación.

Datos de cálculo: $V_{pri,RMS} = 120 \text{ V}$, $f = 60 \text{ Hz}$, $N_{pri} = 1600$ vueltas y $N_s = 160$ vueltas. Para el ejercicio de corriente, la carga resistiva senoidal demanda $I_{s,RMS} = 0.20 \text{ A}$. El módulo físico de 12 V AC se usa como comprobación de tensión; los datos de vueltas no se atribuyen a él sin documentación.

$$n = \frac{N_s}{N_{pri}} = \frac{V_{s,RMS}}{V_{pri,RMS}}, \quad V_{s,RMS} = nV_{pri,RMS}$$

$$N_s = N_{pri} \frac{V_{s,RMS}}{V_{pri,RMS}}, \quad N_{pri} = N_s \frac{V_{pri,RMS}}{V_{s,RMS}}$$

$$V_{s,pk} = \sqrt{2} V_{s,RMS}, \quad V_{s,pp} = 2V_{s,pk}, \quad T = \frac{1}{f}$$

$$I_{pri,RMS} = nI_{s,RMS}, \quad S_s = V_{s,RMS}I_{s,RMS}, \quad P_R = \frac{V_{s,RMS}^2}{R}$$

Cálculos previos

1. Calcular n y $V_{s,RMS}$. Indicar si el transformador es reductor o elevador.
2. Calcular $V_{s,pk}$, $V_{s,pp}$, T y $T/2$. Expresar los tiempos en segundos y milisegundos.
3. Conservar $N_{pri} = 1600$ y $V_{pri,RMS} = 120 \text{ V}$: calcular N_s para obtener 9 V RMS. En otro transformador, $N_s = 180$ y $V_{s,RMS} = 18 \text{ V}$ con primario de 120 V RMS: calcular N_{pri} .
4. Para la demanda senoidal de 0.20 A indicada, calcular $I_{pri,RMS}$ y los VA secundarios. Explicar por qué este ejercicio no determina la corriente primaria real del rectificador con condensador.
5. Si sólo se conoce la placa 120/12 V, indicar qué relación puede calcularse y qué dato falta para hallar las vueltas absolutas.
6. Calcular la potencia en una resistencia de 2.2 k Ω conectada directamente al secundario de 12 V RMS. Comprobar que 0.5 W es suficiente antes de usarla. Para una placa de 12 V y 0.25 A, calcular los VA nominales.
7. Aplicar en papel la expresión complementaria del capítulo 4: $E_{RMS} \approx 4.44 f N \Phi_{max}$. Si $E_{RMS} = 12 \text{ V}$, $f = 60 \text{ Hz}$ y el flujo máximo dado es $\Phi_{max} = 0.00030 \text{ Wb}$, despejar N y calcular su valor aproximado. El flujo es un dato suministrado; este ejercicio no determina el núcleo ni constituye un diseño completo del transformador.

$$N \approx \frac{E_{RMS}}{4.44f\Phi_{max}}$$

Desarrollo de cálculos: _____

Procedimiento y observación

1. Sin alimentación, registrar la placa y los terminales del secundario. Si existe derivación central, identificarla con el docente. No medir el primario.
2. Energizar el módulo y medir el secundario en vacío con multímetro AC. Observarlo con CH1 y registrar V_max, V_min y el período entre dos crestas positivas consecutivas.
3. Desconectar. Colocar la resistencia de 2.2 kΩ entre los terminales del secundario. Reconectar y repetir las mediciones. La resistencia es una carga ligera; no equivale necesariamente a la carga nominal del transformador.
4. Calcular regulación con las dos lecturas RMS y calcular la corriente de esa carga como V_carga/R. Comparar pico y RMS medidos utilizando la relación de la senoide sólo si su forma lo permite.

$$Reg(\%) = \frac{V_{vacío} - V_{carga}}{V_{carga}} 100$$

Magnitud y condición	Calculado	Medido	Unidad
V_s,RMS en vacío	—	_____	V
V_s,RMS con 2.2 kΩ	_____	_____	V
Pico positivo con carga	_____	_____	V
Pico negativo con carga, con signo	_____	_____	V
Pico a pico con carga	_____	_____	V
Período completo	_____	_____	ms
Frecuencia	_____	_____	Hz
Regulación con la carga utilizada	_____	—	%

Registro 1 · Señal / condición: _____

Magnitud y unidad:									

Tiempo · unidad: _____ · escala: _____ / div

Registro 2 · Señal / condición: _____

Magnitud y unidad:									

Tiempo · unidad: _____ · escala: _____ / div

Registro P1. Dibujar la señal en vacío y con carga en las dos rejillas; indicar cero, unidades y escalas. Si no se aprecia diferencia, registrarlo sin exagerar el dibujo.

Explicación y entrega

Responder: ¿por qué la tensión cambia de signo? ¿Por qué 12 V RMS no significa 12 V constantes? ¿El transformador cambia los 60 Hz? ¿Por qué la tensión puede disminuir con carga? Para un secundario 12-0-12 V, ¿qué tensión se espera entre un extremo y el centro y entre ambos extremos? Resolver este último caso en papel si no se dispone de ese módulo.

Explicación: _____

Entregar cálculos, registro de placa, tabla, las dos ondas y respuestas. Anotar R medida y las escalas: _____

Práctica 2. Diodo, modelos y hoja de datos

Preparación y objetivo

Consultar capítulos 6–9. Se identificarán los terminales, se comprobará el diodo sin alimentación y se compararán modelos mediante cálculos instantáneos. Modalidad: multímetro, cálculo y simulación complementaria.

Datos: 1N4007; $R_L = 1 \text{ k}\Omega$; modelo constante $V_F = 0.7 \text{ V}$. Para el modelo por tramos usar únicamente como datos de ejercicio $V_Y = 0.7 \text{ V}$, $r_d = 4 \text{ }\Omega$ y $R_s = 22 \text{ }\Omega$. Estos últimos valores no son parámetros certificados del diodo ni del transformador físico.

$$V_D = V_A - V_K, \quad V_S = V_D + V_O \quad (R_S = 0)$$

$$v_o = \max(v_s - V_F, 0), \quad i_D = \frac{v_o}{R_L}$$

La palabra max indica que se escoge el mayor de los dos valores: si $v_s - V_F$ es negativo, este modelo asigna cero a la salida. No se necesita un procedimiento matemático complejo para aplicar la regla.

$$i_D = \frac{v_s - V_Y}{R_L + r_d + R_s}, \quad v_D = V_Y + i_D r_d \quad (v_s > V_Y)$$

Cálculos previos

1. Dibujar el símbolo y el cuerpo del diodo; señalar A, K, banda y sentido de corriente convencional. Definir polarización directa e inversa con la referencia $v_D = v_A - v_K$.
2. En el circuito positivo sin filtro, para $v_s = +3 \text{ V}$, -3 V y $+0.5 \text{ V}$, calcular v_o , i_D y v_D con diodo ideal y con caída constante. En bloqueo no se impone $v_D = 0.7 \text{ V}$; usar la ley de tensiones.
3. Para $v_s = +10 \text{ V}$, calcular i_D , v_o , v_D y la caída en R_s con el modelo por tramos. Comprobar que las caídas suman la entrada. Comparar con los resultados ideal y constante de ese mismo instante.

Entrada instantánea	Modelo	v_o (V)	i_D (mA)	v_D (V)
+3 V	Ideal	_____	_____	_____
+3 V	Caída constante	_____	_____	_____
-3 V	Ideal	_____	_____	_____
-3 V	Caída constante	_____	_____	_____
+0.5 V	Ideal	_____	_____	_____
+0.5 V	Caída constante	_____	_____	_____
+10 V	Ideal	_____	_____	_____
+10 V	Caída constante	_____	_____	_____
+10 V	Por tramos	_____	_____	_____

Desarrollo: _____

Procedimiento y consulta de datos

1. Extraer el diodo del circuito. En prueba de diodos, colocar rojo en A y negro en K. Registrar lectura y unidad. Invertir las puntas y registrar lectura o indicación de bloqueo. No usar esta función con alimentación.
2. Consultar la hoja Vishay adjunta «1N4001-1N4007», documento 88503, revisión 29-Apr-2020. Completar los parámetros con sus condiciones. Registrar página; no copiar una cifra aislada.
3. Si hay simulador, representar los tres modelos a +10 V DC con las resistencias del ejercicio. Medir las caídas y verificar la ley de tensiones. En el modelo por tramos r_d se representa como resistencia del modelo; no se afirma que sea una resistencia física añadida al componente real.

Prueba o parámetro	Resultado o valor	Condición / página
Prueba rojo A, negro K	_____	_____
Prueba rojo K, negro A	_____	_____
V_{RRM} del 1N4001 / 1N4007	_____	_____
$I_F(AV)$	_____	_____
I_{FSM}	_____	_____
V_F máximo especificado	_____	_____
I_R máximo a 25 °C	_____	_____

Explicación y entrega

Responder: ¿por qué dos modelos dan resultados diferentes para +0.5 V? ¿El diodo real cambia bruscamente de abierto a cerrado exactamente a 0.7 V? ¿Una lectura directa del multímetro demuestra que soporta su tensión inversa nominal? ¿ I_{FSM} permite repetir ese pico en cada ciclo? ¿Elegir 1N4007 aumenta por sí solo la corriente admisible respecto a 1N4001?

Respuesta: _____

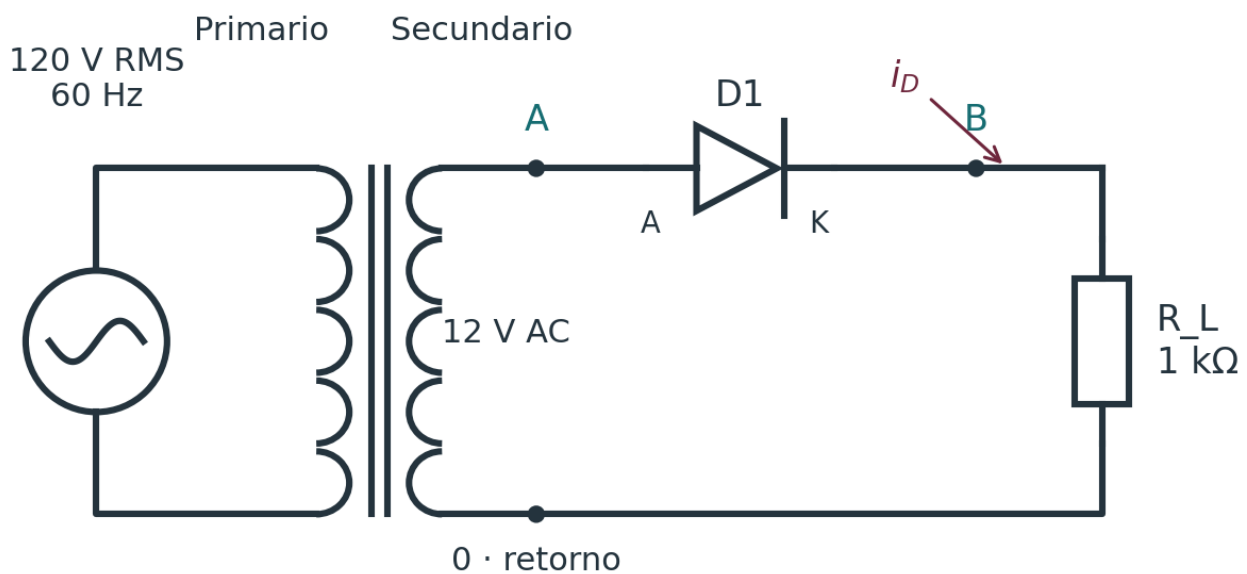
Entregar símbolos, cálculos, tabla de modelos, lecturas del multímetro y parámetros con condiciones. Las formas de onda del diodo se observarán en las prácticas 3 y 4.

Práctica 3. Rectificador ideal sin filtro

Preparación y objetivo

Consultar capítulos 10-12 y las instrucciones de medición del 17. Se calculará la media onda ideal y se comprobará por simulación. El diodo físico no es ideal: su montaje y comparación corresponden a la práctica 4.

Datos: fuente senoidal equivalente al secundario, 12 V RMS, 60 Hz, offset DC = 0 V; diodo ideal; $R_L = 1 \text{ k}\Omega$; sin condensador y sin resistencia de fuente. Configurar la amplitud del simulador según lo que solicite: pico, RMS o pico a pico son datos distintos. Si el simulador no dispone de diodo ideal, conservar los cálculos ideales y declarar el modelo real usado; no presentar su resultado como ideal.



Circuito base. El secundario alimenta A; el diodo conduce de A hacia B y la resistencia está entre B y 0. El primario sólo forma parte de la representación y del cálculo.

$$V_{o,pk} = V_{s,pk}, \quad V_{o,pp} = V_{s,pk}, \quad V_{DC} = \frac{V_{s,pk}}{\pi}, \quad V_{o,RMS} = \frac{V_{s,pk}}{2}$$

$$I_{pk} = \frac{V_{s,pk}}{R_L}, \quad I_{DC} = \frac{V_{DC}}{R_L}, \quad I_{RMS} = \frac{V_{o,RMS}}{R_L}$$

$$P_R = \frac{V_{o,RMS}^2}{R_L}, \quad PIV = V_{s,pk}$$

Cálculos previos

1. Recuperar del trabajo del transformador $V_{s,RMS}$, $V_{s,pk}$, $V_{s,pp}$, f y T . Confirmar que aquí se utiliza el dato nominal de 12 V RMS.
2. Calcular pico, pico a pico, promedio y RMS de salida. Explicar por qué la entrada y la salida tienen distintas fórmulas RMS.

3. Calcular corriente pico, promedio y RMS, potencia de carga y PIV. Dibujar antes de simular la entrada, salida, corriente y tensión del diodo durante dos ciclos.
4. Calcular el tiempo entre dos crestas positivas de salida. Predecir qué semiciclo aparecería al invertir el diodo.

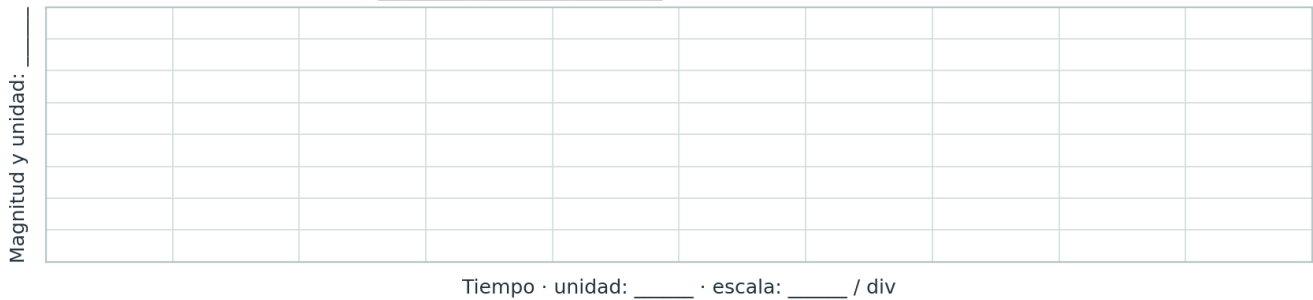
Desarrollo: _____

Procedimiento de simulación

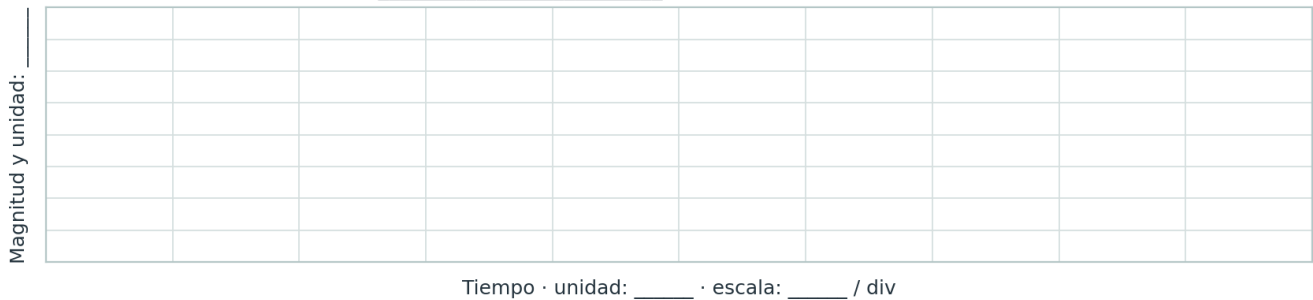
1. Montar el circuito positivo; identificar A, B y 0. Usar un modelo ideal y una fuente sin resistencia interna para esta comparación.
2. Simular al menos 100 ms. Ajustar paso máximo de 50 μ s o menor y visualizar dos ciclos completos. Registrar entrada y salida en una misma base de tiempos.
3. Medir máximos, mínimos, promedio y RMS total en una ventana de ciclos completos. Registrar también i_D y v_D . Si la herramienta de corriente señala el sentido contrario, corregir la referencia antes de interpretar el signo.
4. Invertir el diodo en el simulador, sin condensador. Repetir la captura y registrar el signo del promedio, el RMS y la frecuencia de pulsos. La inversión física se hará en la práctica 4.

Magnitud del circuito positivo	Cálculo ideal	Simulación	Diferencia (%)
$V_{o,pk}$ (V)	_____	_____	_____
$V_{o,pp}$ (V)	_____	_____	_____
V_{DC} (V)	_____	_____	_____
$V_{o,RMS}$ total (V)	_____	_____	_____
I_{pk} (mA)	_____	_____	_____
I_{DC} (mA)	_____	_____	_____
I_{RMS} (mA)	_____	_____	_____
P_R (W)	_____	_____	_____
PIV (V)	_____	_____	_____
Frecuencia de pulsos (Hz)	_____	_____	_____

Registro 1 · Señal / condición: _____



Registro 2 · Señal / condición: _____



Registro P3. Primera rejilla: entrada y salida positiva. Segunda: entrada y salida con diodo invertido. Usar colores o trazos distinguibles y señalar ambas referencias de cero.

Explicación y entrega

Responder: ¿por qué la salida positiva vale cero durante el semiciclo negativo? ¿Puede existir tensión inversa en el diodo sin corriente? ¿Por qué el RMS sigue siendo positivo al invertir el diodo? ¿Por qué el promedio cambia de signo? ¿Por qué la frecuencia de pulsos no es 120 Hz?

Respuesta: _____

Adjuntar además las trazas de i_D y v_D sincronizadas con v_s . Entregar predicciones, cálculos, tabla y las cuatro señales del circuito positivo, junto con la comprobación del diodo invertido.

Práctica 4. Rectificador real y caída del diodo

Preparación y objetivo

Consultar capítulos 7-8 y 11-13. Se montará el rectificador sin filtro con 1N4007 y se comparará con los modelos ideal y de caída constante. Mantener $R_L = 1 \text{ k}\Omega$ de 0.5 W y entrada nominal de 12 V RMS, 60 Hz.

$$V_{o,pk} \approx V_{s,pk} - V_F, \quad I_{pk} \approx \frac{V_{s,pk} - V_F}{R_L}, \quad PIV \approx V_{s,pk}$$

$$V_{DC} \approx \frac{V_{s,pk}}{\pi} - \frac{V_F}{2}, \quad P_D \approx V_F I_{D,AV}$$

La expresión del promedio es una aproximación para $V_{s,pk}$ mucho mayor que V_F ; no es una igualdad exacta. Para el RMS del modelo constante no se sustituye automáticamente $V_{s,pk} - V_F$ en la fórmula ideal. Obtenerlo del modelo correspondiente en el simulador o mediante muestras, según el anexo. Para comparar un modelo constante, configurar ese modelo; el 1N4007 de biblioteca representa otro comportamiento.

Cálculos previos

1. Con el dato nominal y $V_F = 0.7 \text{ V}$, calcular pico de entrada, pico de salida, corriente pico, promedio aproximado, corriente promedio aproximada y PIV. Recuperar de la práctica 3 los resultados ideales para comparar.
2. Completar estados instantáneos para $v_s = +5 \text{ V}$, -5 V y $+0.3 \text{ V}$: conducción o bloqueo, v_o , i_L y v_D . Verificar $v_s = v_D + v_o$.
3. Predecir la forma de v_D : ¿qué valor se espera en conducción y qué signo tiene en bloqueo? Dibujar la predicción antes de conectar.

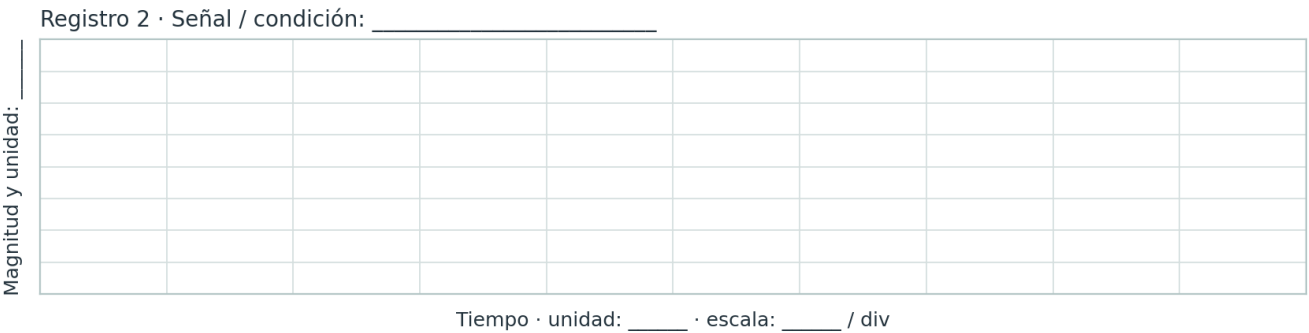
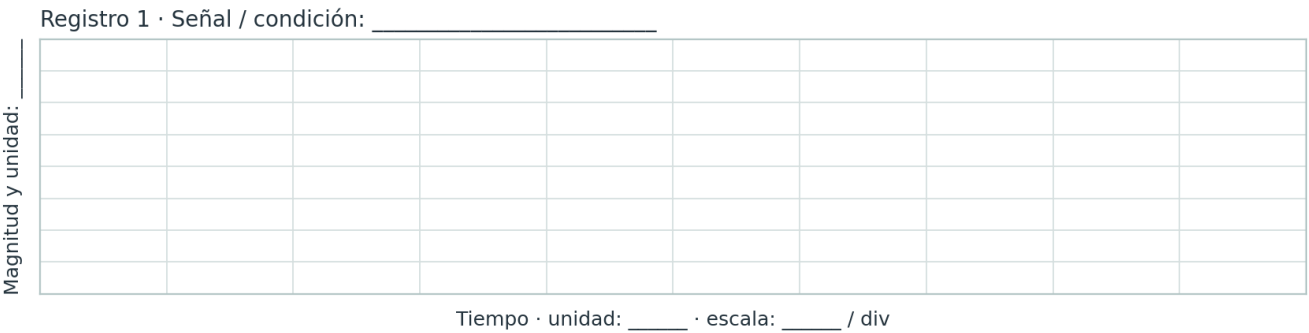
Desarrollo: _____

Procedimiento de montaje y medición

1. Sin alimentación, medir R_L , comprobar el diodo y montar el circuito positivo de la práctica 3. Mantener el condensador desconectado.
2. Conectar CH1 a A y CH2 a B; ambas tierras a 0. Energizar y registrar la tensión RMS del secundario con la carga conectada.
3. Observar dos ciclos de entrada y salida. Registrar pico, mínimo, promedio, RMS total y frecuencia según la capacidad del equipo. Indicar si una lectura proviene de instrumento, simulador o datos exportados.
4. Obtener $v_D = \text{CH1} - \text{CH2}$. Medir su valor durante conducción y su mínimo negativo. Calcular PIV como la magnitud de ese mínimo. Calcular corrientes de carga mediante las tensiones correspondientes y R medida.
5. Repetir los cálculos de pico y promedio aproximado usando el RMS secundario medido. Para estimar P_D , usar el modelo declarado y la corriente promedio; no afirmar que se midió la temperatura de unión.

6. Desconectar; invertir el diodo manteniendo R_L y sin añadir condensador. Reconectar y registrar la media onda negativa. Desconectar y devolverlo a la orientación positiva.

Magnitud	Modelo ideal	Modelo constante / estimación	Observación real y método
Entrada RMS (V)	_____	_____	_____
Pico de salida (V)	_____	_____	_____
Promedio de salida (V)	_____	_____	_____
RMS total de salida (V)	_____	_____	_____
Corriente pico (mA)	_____	_____	_____
Corriente promedio (mA)	_____	_____	_____
v_D en conducción (V)	_____	_____	_____
PIV (V)	_____	_____	_____



Registro P4. Primera rejilla: entrada y salida del circuito positivo real. Segunda: tensión del diodo con referencia A – K. Adjuntar la captura adicional con el diodo invertido.

Explicación y entrega

Responder: ¿por qué la cresta de salida es menor que la de entrada? ¿Por qué cerca del cruce por cero puede haber entrada positiva y salida prácticamente cero? ¿Por qué no se resta 0.7 V durante todo el ciclo? ¿La caída medida debe ser exactamente 0.7 V? Identificar al menos dos causas concretas de diferencia entre modelo y medición, indicando qué datos las respaldan.

Respuesta: _____

Entregar cálculos nominales y recalculados, tabla, ondas y comparación. Si se utilizó RMS AC solamente, identificarlo y convertir a RMS total antes de calcular potencia.

Práctica 5. Carga, rizado y potencia sin filtro

Preparación y objetivo

Consultar capítulos 5, 8-9 y 14. Mantener rectificador positivo sin condensador, entrada nominal de 12 V RMS y 60 Hz. Se calculará la componente de rizado y se observará el efecto de R_L . Usar 2.2 k Ω , 1 k Ω y 470 Ω , todas de 0.5 W; comprobar potencia con la tensión real antes de cada ensayo.

$$V_{r,RMS} = \sqrt{V_{o,RMS}^2 - V_{DC}^2}, \quad r = \frac{V_{r,RMS}}{|V_{DC}|}$$

$$P_R = \frac{V_{o,RMS}^2}{R_L}, \quad P_{DC} = \frac{V_{DC}^2}{R_L}, \quad P_{AC} = \frac{V_{r,RMS}^2}{R_L}$$

$$\eta_{rect} = \frac{P_{DC}}{P_R} \quad (\text{ideal}), \quad TUF = \frac{P_{DC}}{V_{s,RMS} I_{s,RMS}}$$

La expresión de eficiencia indicada corresponde al circuito ideal sin pérdidas. TUF se refiere aquí al VA del secundario. No se presenta ninguno de los dos como eficiencia térmica medida del transformador.

Cálculos previos

1. Con el caso ideal nominal de la práctica 3, calcular $V_{r,RMS}$, r y r en porcentaje. Calcular P_R , P_{DC} y P_{AC} ; comprobar $P_R = P_{DC} + P_{AC}$.
2. Calcular η_{rect} y TUF ideales. Utilizar $I_{s,RMS} = I_{L,RMS}$ para este circuito sin filtro. Explicar qué potencia utiliza cada cociente.
3. Para 2.2 k Ω , 1 k Ω y 470 Ω , calcular corrientes pico, promedio y RMS y potencia total con el modelo ideal. Comparar la potencia con la nominal de las resistencias.
4. Resolver sólo en papel el caso $R_L = 100 \Omega$. Determinar si una resistencia de 0.25 W o de 0.5 W permite ese caso. No montarlo con esas resistencias.

Desarrollo: _____

Procedimiento y medición

1. Iniciar con 2.2 k Ω . Medir entrada RMS bajo esa carga y observar entrada y salida con acoplamiento DC. Obtener promedio y RMS total de salida; calcular corrientes y potencia con R medida.
2. Desconectar antes de cambiar a 1 k Ω y luego a 470 Ω . Repetir el registro y las capturas con la misma base de tiempos. Recalcular usando la entrada medida si ésta cambia.
3. En el caso de 1 k Ω obtener $V_{r,RMS}$ a partir de RMS total y promedio. Si existe RMS AC adecuado, comparar esa lectura con el rizado calculado. El rizado RMS y el pico a pico son magnitudes diferentes.

4. Comparar la forma de $i_L = v_o/R_L$ entre cargas. En simulación se pueden superponer las corrientes. En el montaje físico se obtienen de la tensión de carga y la resistencia; no se presupone que el osciloscopio mida corriente directamente.

R_L medida	Entrada RMS (V)	Salida DC (V)	Salida RMS total (V)	I_RMS (mA)	P_R (W)
_____ (2.2 kΩ nominal)	_____	_____	_____	_____	_____
_____ (1 kΩ nominal)	_____	_____	_____	_____	_____
_____ (470 Ω nominal)	_____	_____	_____	_____	_____

Resultado para 1 kΩ	Cálculo ideal	A partir de observación real
V _{r,RMS} (V)	_____	_____
Factor r (%)	_____	_____
P _{DC} (W)	_____	_____
P _{AC} (W)	_____	_____
η _{rect ideal} (%)	_____	No se mide con este procedimiento
TUF ideal	_____	No se certifica el transformador real

Registro 1 · Señal / condición: _____

Magnitud y unidad:									

Tiempo · unidad: _____ · escala: _____ / div

Registro 2 · Señal / condición: _____

Magnitud y unidad:									

Tiempo · unidad: _____ · escala: _____ / div

Registro P5. Primera rejilla: superponer salidas de 2.2 kΩ y 470 Ω. Segunda: corrientes de carga correspondientes, calculadas desde v_o/R_L o tomadas del simulador. Indicar unidades en cada eje.

Explicación y entrega

Responder: con fuente ideal, ¿por qué cambiar R_L cambia corriente y potencia pero no la tensión de salida? ¿Qué cambia con la fuente real observada? ¿Por qué P_R se calcula con RMS total y no sólo con promedio? ¿Un r mayor que 100% es posible? ¿La potencia de rizado se pierde dentro del diodo ideal? ¿Por qué la corriente DC no basta para evaluar el calentamiento del devanado?

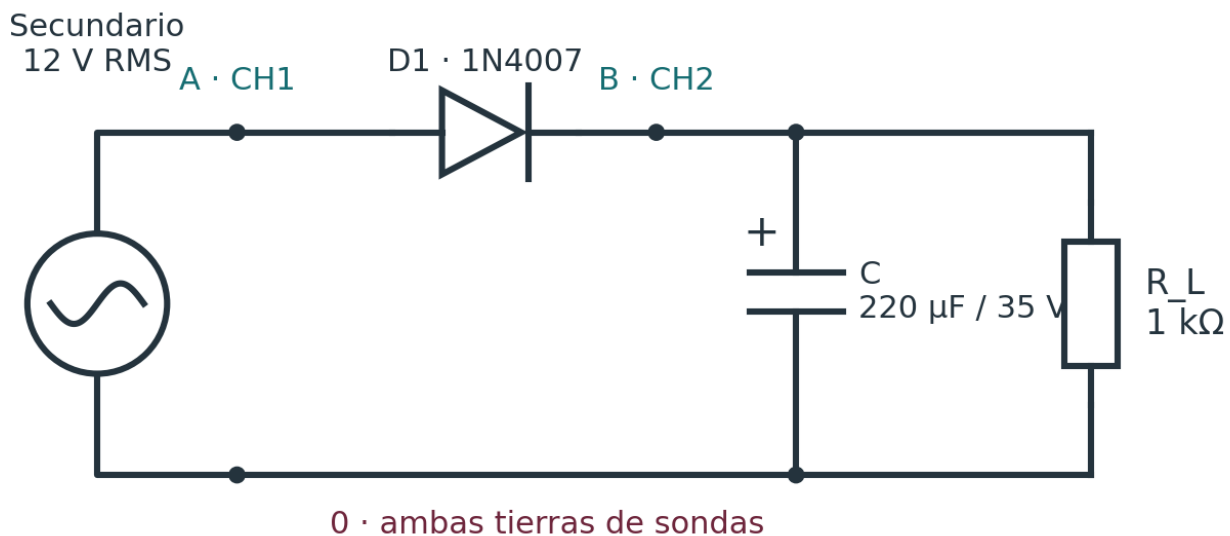
Respuesta: _____

Entregar cálculos, tres registros de carga, análisis del rizado y ondas de tensión y corriente. No atribuir diferencias pequeñas a la regulación si son comparables con la resolución del instrumento.

Práctica 6. Filtro capacitivo y cambios de carga

Preparación y objetivo

Consultar capítulos 15-16. Se añadirá C en paralelo con la carga y se observarán carga, descarga, rizado y conducción del diodo. Entrada nominal de 12 V RMS, 60 Hz; 1N4007; modelo de cálculo $V_F = 0.7$ V. Comenzar con $R_L = 1$ kΩ de 0.5 W y $C = 220$ μF de 35 V. Comparar $C = 100, 220$ y 470 μF. Para cambiar carga usar sólo 1 kΩ y 2.2 kΩ de 0.5 W en el montaje físico.



Circuito con filtro. C positivo a B y negativo a 0. CH1 mide entrada y CH2 salida con ambas tierras en 0.

$$V_{o,pk} \approx \sqrt{2} V_{s,RMS} - V_F, \quad \tau = R_L C, \quad T = \frac{1}{f}$$

$$V_{DC} \approx \frac{V_{o,pk}}{1 + 1/(2fR_L C)}, \quad I_L \approx \frac{V_{DC}}{R_L}, \quad \Delta V_{pp} \approx \frac{I_L}{fC}$$

$$V_{r,RMS} \approx \frac{\Delta V_{pp}}{2\sqrt{3}}, \quad r \approx \frac{V_{r,RMS}}{V_{DC}}, \quad V_{o,RMS} \approx \sqrt{V_{DC}^2 + V_{r,RMS}^2}$$

$$P_R \approx \frac{V_{DC}^2 + V_{r,RMS}^2}{R_L}, \quad PIV \approx V_{s,pk} + V_{C,max}$$

Las estimaciones suponen rizado relativamente pequeño y omiten caídas de la fuente por recarga. Usar C en faradios. En media onda f es la frecuencia de entrada, sin multiplicarla por dos. No utilizar V_{pk}/π para la salida filtrada.

Cálculos previos

1. Para cada C con $R_L = 1 \text{ k}\Omega$, calcular τ , τ/T , pico disponible, V_{DC} , I_L , ΔV_{pp} , $V_{r,RMS}$, r y P_R . Predecir qué variante tiene menor rizado.
2. Para C = 220 μF , repetir con $R_L = 2.2 \text{ k}\Omega$. Comparar la corriente de carga y el rizado. Verificar la potencia de ambas resistencias y la tensión nominal del condensador antes de conectar.
3. Calcular PIV con el condensador cargado cerca de la cresta. Compararlo con PIV sin filtro. Comprobar también la condición de tensión secundaria en vacío medida en la práctica 1.
4. Aplicar la descarga a un intervalo en que el diodo esté bloqueado: V_C inicial = 16 V, $R_L = 1 \text{ k}\Omega$, C = 220 μF e intervalo $\Delta t = 10 \text{ ms}$. Calcular V_C final y la caída. Estos son datos de ejercicio y no afirman que el diodo del montaje esté bloqueado exactamente durante 10 ms.

$$V_{C, final} = V_{C, inicial} e^{-\Delta t / (R_L C)}, \quad E = \frac{1}{2} C V_C^2$$

5. Para ese condensador a 16 V, calcular la energía almacenada. Explicar por qué puede permanecer tensión después de desconectar la alimentación.

Desarrollo: _____

Procedimiento y observación de ondas

1. Guardar una captura del circuito sin filtro de 1 $\text{k}\Omega$. Desconectar y montar 220 μF con la polaridad indicada. Comprobar tensión nominal y conexiones antes de energizar.
2. Esperar régimen permanente y registrar entrada y salida con acoplamiento DC. Medir $V_{\max}$, $V_{\min}$ y V_{DC} ; obtener $\Delta V_{pp} = V_{\max} - V_{\min}$. Medir el tiempo entre recargas y la entrada RMS bajo esta carga.
3. Capturar el rizado ampliado con CH2 en AC si es necesario. Anotar que esa vista elimina el nivel DC; conservar la captura DC para demostrar que la salida no cambia de polaridad.
4. Desconectar y esperar descarga verificada. Repetir con 100 μF y 470 μF manteniendo 1 $\text{k}\Omega$. Luego, con 220 μF , comparar 1 $\text{k}\Omega$ con 2.2 $\text{k}\Omega$. No invertir el diodo con el electrolítico conectado.
5. En el simulador representar 12 V RMS, 60 Hz, 1N4007, $R_s = 22 \Omega$, $R_L = 1 \text{ k}\Omega$ y C = 220 μF . R_s es un supuesto para observar pulsos, no una medición del transformador. Simular al menos 1 s, paso máximo 20 μs o menor; comprobar que los últimos ciclos son repetitivos. Observar v_s , v_o , i_D e i_L . Reducir el paso si el pico de corriente cambia apreciablemente.
6. Repetir la simulación con 100 y 470 μF y la misma R_s . Comparar rizado y picos del diodo. La corriente pico no se calcula como I_L ; no se usa la fuente ideal de impedancia cero para certificar la corriente de arranque.

C / R_L nominal	V_{DC} calculado (V)	V_{DC} observado (V)	ΔV_{pp} calculado (V)	ΔV_{pp} observado (V)
100 μF / 1 $\text{k}\Omega$	_____	_____	_____	_____
220 μF / 1 $\text{k}\Omega$	_____	_____	_____	_____
470 μF / 1 $\text{k}\Omega$	_____	_____	_____	_____

C / R_L nominal	V_DC calculado (V)	V_DC observado (V)	ΔV_{pp} calculado (V)	ΔV_{pp} observado (V)
220 μ F / 2.2 k Ω	_____	_____	_____	_____

Simulación con R_s = 22 Ω y R_L = 1 k Ω	100 μ F	220 μ F	470 μ F
Pico i_D (mA)	_____	_____	_____
Promedio i_L (mA)	_____	_____	_____
Promedio i_D (mA)	_____	_____	_____
Tiempo entre recargas (ms)	_____	_____	_____



Registro P6. Primera rejilla: entrada y salida filtrada con 220 μ F. Segunda: rizado de 100 y 470 μ F con igual carga. Indicar el nivel DC o el uso de acoplamiento AC.

Explicación y entrega

Responder: ¿por qué la salida no cae a cero durante todo el semiciclo negativo? ¿En qué intervalos el condensador recibe carga y en cuáles la entrega? ¿Por qué la descarga real es curva aunque se use una aproximación triangular? ¿Por qué más capacitancia reduce rizado y puede aumentar picos de recarga? ¿Por qué i_D e i_L no son iguales en cada instante pero sus promedios deben aproximarse en régimen permanente? ¿Por qué esta salida no es una fuente regulada?

Respuesta: _____

Adjuntar las ondas sincronizadas de i_D e i_L del simulador y señalar carga y descarga sobre la captura. Entregar cálculos, tabla, comparaciones y método de cada observación. Explicar una diferencia entre aproximación y circuito con impedancia de fuente.

Práctica 7. Selección, diagnóstico e integración

Preparación y objetivo

Consultar capítulos 9, 16–18 y los resultados anteriores. Se justificará una selección bajo datos definidos y se diagnosticarán fallas por sus ondas. Las condiciones de 24 V y los cortocircuitos se analizan sólo en papel o simulación; no se provocan en el montaje físico.

Parte A. Selección con tolerancias

Caso 1, sólo cálculo: transformador de 24 V RMS nominales y 26.4 V RMS máximos previstos en vacío, rectificación positiva, con o sin filtro, modelo $V_F = 0.7$ V. Candidatos: 1N4001, 1N4002 y 1N4007; condensadores de 35 V y 50 V. Este caso evalúa tensión estacionaria y no certifica transitorios, temperatura o picos repetitivos.

1. Calcular $V_{s,pk}$ máximo, pico estimado del condensador, PIV sin filtro y PIV con filtro. Comparar con V_{RRM} de cada diodo y la tensión nominal de cada condensador. Indicar cuáles cumplen esa comprobación y qué condiciones faltan para una selección completa.

Caso 2: corriente de carga aproximadamente constante de 20 mA, 60 Hz y rizado máximo de 0.8 V_{pp}. Candidatos de 470 y 680 µF con tolerancia mínima –20%; la tensión nominal y demás características deberán revisarse por separado.

$$C_{min, requerido} \approx \frac{I_L}{f \Delta V_{pp, max}}, \quad C_{min, real} = 0.8 C_{nominal}$$

2. Calcular capacitancia mínima requerida, mínimo real de cada candidato y rizado estimado con cada mínimo. Elegir el que cumple la comprobación de rizado. No sustituir la carga constante de 20 mA por 1 kΩ sin justificar otra condición.
3. Para $I_L = 10$ mA y $C = 220$ µF, calcular rizado a 60 Hz y a 50 Hz. Explicar qué cambia y qué no cambia en el método.

Componente candidato	Exigencia calculada	Límite con condición	¿Cumple esta comprobación?
1N4001 sin filtro / con filtro	_____	_____	_____
1N4002 sin filtro / con filtro	_____	_____	_____
1N4007 sin filtro / con filtro	_____	_____	_____
Condensador 35 V	_____	_____	_____
Condensador 50 V	_____	_____	_____
470 µF con tolerancia –20%	_____	_____	_____
680 µF con tolerancia –20%	_____	_____	_____

Desarrollo y justificación: _____

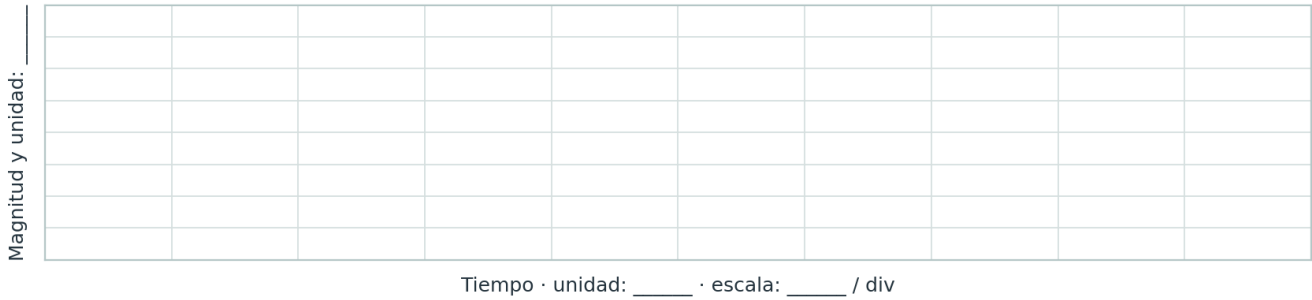
Parte B. Diagnóstico por formas de onda

Usar el circuito de 12 V RMS, 60 Hz, $R_L = 1 \text{ k}\Omega$ y 1N4007 del simulador. Guardar primero el circuito funcional. Simular cada condición por separado y restablecerlo antes de la siguiente; medir entrada y salida respecto al mismo retorno. Los cortocircuitos y la carga abierta con condensador se estudian únicamente en simulación.

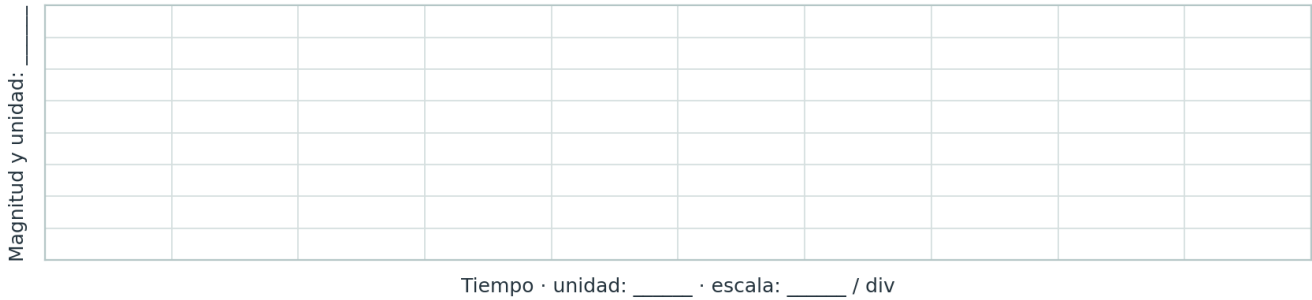
1. Sin filtro: reemplazar el diodo por circuito abierto. Registrar entrada, salida y corriente.
2. Sin filtro: reemplazar el diodo por un conductor. Registrar qué aparece sobre R_L y calcular su RMS y potencia para la fuente ideal especificada.
3. Sin filtro: invertir el diodo. Comparar con la práctica 3; reconocer una orientación equivocada para una salida positiva.
4. Con $C = 220 \text{ }\mu\text{F}$: retirar el condensador conservando la carga; luego restaurar C y reducirlo a $22 \text{ }\mu\text{F}$. Comparar ambas salidas con el circuito funcional; no exigir a la aproximación de rizado pequeño que describa con precisión la descarga profunda de $22 \text{ }\mu\text{F}$.
5. Con $C = 220 \text{ }\mu\text{F}$ y fuente con $R_s = 22 \text{ }\Omega$: abrir sólo R_L . Observar la carga inicial y el régimen posterior. Considerar las fugas y la impedancia de medición del modelo; no afirmar que el condensador se descarga rápidamente si no existe camino de descarga.

Condición simulada	Forma de salida y corriente	Explicación física	Dato que confirma
Diodo abierto	_____	_____	_____
Diodo en corto, sin filtro	_____	_____	_____
Diodo invertido, sin filtro	_____	_____	_____
Condensador retirado	_____	_____	_____
C reducido a $22 \text{ }\mu\text{F}$	_____	_____	_____
Carga abierta, con C	_____	_____	_____

Registro 1 · Señal / condición: _____



Registro 2 · Señal / condición: _____



Registro P7. Dibujar dos fallas elegidas con sus entradas y salidas; identificar cada condición. Adjuntar las capturas de las otras condiciones del diagnóstico.

Parte C. Explicación integrada

Recuperar las capturas reales o simuladas de las prácticas 1, 4 y 6: secundario, rectificación sin filtro y rectificación con filtro. Usar la misma base de tiempos cuando sea posible y declarar las escalas. Construir una explicación que conecte transformador, diodo, carga y condensador.

Responder con datos propios: ¿qué valores de entrada se conservaron o cambiaron? ¿Qué semiciclo entrega energía a la carga? ¿Qué determina el promedio de cada salida? ¿Qué componente sostiene tensión entre pulsos? ¿Qué cambió en PIV y en la corriente del diodo al añadir C? ¿Qué limitación tendría esta fuente para alimentar una carga que necesita tensión estable?

Explicación final: _____

Entregar cálculos de selección, tabla de diagnóstico, capturas de cada condición y explicación integrada. Distinguir un circuito defectuoso de una diferencia esperable por la aproximación utilizada.

Anexo. Herramientas para registrar y comprobar

Lectura sencilla de la senoide

La expresión $v_s(t) = V_{s,pk} \sin(2\pi ft)$ indica el voltaje en cada instante. $V_{s,pk}$ es la amplitud; f indica ciclos por segundo y t se expresa en segundos. El seno varía entre -1 y $+1$. Para dibujar un ciclo sin manejar cálculos trigonométricos complejos, identificar los puntos siguientes y unirlos con una curva senoidal.

Tiempo desde el cruce por cero ascendente	Valor de la entrada
0	0
$T/4$	$+V_{s,pk}$
$T/2$	0
$3T/4$	$-V_{s,pk}$
T	0; empieza el siguiente ciclo

Promedio y RMS con muestras

Si el equipo permite exportar datos igualmente espaciados de un ciclo, calcular las magnitudes sin resolver integrales. M es la cantidad de muestras y v_k cada voltaje. Utilizar un ciclo sin duplicar el punto inicial como punto final; declarar paso y ventana. No promediar únicamente el semiciclo que conduce.

$$V_{DC} \approx \frac{v_1 + v_2 + \dots + v_M}{M}$$

$$V_{RMS} \approx \sqrt{\frac{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_M^2}{M}}$$

En una hoja de cálculo, colocar voltajes en una columna y sus cuadrados en otra. Obtener el promedio de los voltajes y la raíz del promedio de los cuadrados. Para observar convergencia comparar, por ejemplo, 100 y 200 muestras uniformes del mismo ciclo; usar más si las cifras aún cambian apreciablemente. Este procedimiento aproxima las definiciones del capítulo 3, pero no transforma un diodo real en un modelo constante.

Hoja complementaria de desarrollo

Práctica: _____ Apartado: _____ Modelo y condiciones: _____

Fórmula: _____

Sustitución con unidades: _____

Resultado y comprobación: _____

Interpretación o diferencia con lo observado: _____

Esta hoja puede duplicarse para cálculos que necesiten más espacio. Las capturas pueden adjuntarse en páginas adicionales con número de práctica, nodos, unidades, escalas y condición del circuito.

Revisión antes de entregar

Comprobar que cada práctica incluye cálculos con unidades y modelo; montaje o simulación identificados; tablas completas o limitaciones explicadas; formas de onda con escalas y referencia de cero; explicación de conducción y bloqueo; comparación de cálculo y observación; consulta de límites cuando corresponde. No presentar resultados calculados como mediciones ni usar un mismo número para promedio, RMS y pico sin justificarlo.

Material de consulta

La referencia principal es «IET315_Material_Estudio_Rectificacion_Media_Onda», organizado en 18 capítulos. Esta guía convierte sus contenidos en actividades y añade el procedimiento de promedio y RMS por muestras como aplicación de sus definiciones. No reproduce los ejercicios resueltos como respuestas del estudiante.

Para prueba y selección del diodo: Vishay, «1N4001-1N4007», documento 88503, copia adjunta revisión 29-Apr-2020, pp. 1-3. <https://www.vishay.com/docs/88503/1n4001.pdf>

Para contraste de circuitos y mediciones: James M. Fiore, «Semiconductor Devices: Theory and Application — Laboratory Manual», copia adjunta versión 1.4.12, 16-Oct-2024, pp. 72-79. <https://www.jimfiore.org/books/LaboratoryManualForSemiconductorDevices.pdf>

Para los modelos y rectificación: Rand Basil Alhashimie, Tishk International University, «Rectifier Circuits», ME227, 12-Oct-2022, pp. 5-16 y 26-27. <https://lecture-notes.tiu.edu.iq/wp-content/uploads/2022/10/Lecture-2-Rectifier.pdf>

Las fórmulas se utilizan con las distinciones del material de estudio: RMS de senoide completa frente a media onda; promedio aproximado frente a exacto del modelo; y media onda filtrada frente a no filtrada. La hoja de datos del instrumento y la del condensador realmente utilizado completan las comprobaciones de medición y selección.